

2)(8 P.) Seien  $(G, \circ)$  und  $(H, *)$  zwei Gruppen und  $\varphi : G \rightarrow H$  ein Gruppenhomomorphismus. Beweisen Sie, dass dann  $\varphi(G)$  eine Untergruppe von  $H$  ist.

5)(8 P.) Seien  $(G, \circ)$  und  $(H, *)$  Gruppen. Weiters seien eine Untergruppe  $U$  und ein Normalteiler  $N$  von  $G$  sowie eine Gruppenhomomorphismus  $\varphi : G \rightarrow H$  gegeben. Schließlich sei noch eine positive ganze Zahl  $m$  gegeben.

Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen!

(Bei jeder der folgenden Fragen ist jeweils mindestens eine Antwort richtig. Es können auch mehrere, ja sogar alle Antworten richtig sein.

Jede komplett richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt, jede falsch beantwortete Frage 0 Punkte.

Ein Frage gilt als komplett richtig beantwortet, wenn alle richtigen Antworten angekreuzt sind und alle falschen Antworten nicht angekreuzt sind.)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) $U \trianglelefteq G \iff$                                      | <input type="radio"/> $U \subseteq G$<br><input type="radio"/> $\forall a \in G : a \circ U = U \circ a$<br><input type="radio"/> $\exists a \in G : a \circ U = U \circ a$                                                                                                                                                                |
| (2) Es gibt eine Teilmenge $T$ von $G$ mit folgenden Eigenschaften: | <input type="radio"/> $T$ ist keine Untergruppe von $G$ und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$ .<br><input type="radio"/> $T$ ist Untergruppe von $G$ und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$ .<br><input type="radio"/> $T$ ist nicht leer und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$ .                             |
| (3) Der Kern von $\varphi$ ist                                      | <input type="radio"/> eine Teilmenge von $G$ <input type="radio"/> eine Teilmenge von $H$<br><input type="radio"/> eine Untergruppe von $G$ <input type="radio"/> eine Untergruppe von $H$<br><input type="radio"/> ein Normalteiler von $G$ <input type="radio"/> ein Normalteiler von $H$                                                |
| (4) $N$ ist                                                         | <input type="radio"/> eine Nebenklasse von sich selbst in $G$ ;<br><input type="radio"/> eine Teilmenge der Faktorgruppe $G/N$ ;<br><input type="radio"/> ein Element der Faktorgruppe $G/N$ .                                                                                                                                             |
| (5) $N$ ist                                                         | <input type="radio"/> zu sich selbst invers; <input type="radio"/> nicht zu sich selbst invers;<br><input type="radio"/> weder zu sich selbst invers noch nicht zu sich selbst invers, da beide Aussagen keinen Sinn ergeben.                                                                                                              |
| (6) Mit $m\mathbb{Z}$ bezeichnet man                                | <input type="radio"/> die Menge aller Restklassen modulo $m$ ;<br><input type="radio"/> eine bestimmte Restklasse modulo $m$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x = my\}$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x - y = m\}$ .    |
| (7) Mit $\varphi(G)$ bezeichnet man                                 | <input type="radio"/> das Element in $H$ auf das $G$ unter $\varphi$ abgebildet wird;<br><input type="radio"/> die Menge $\{h \in H \mid \exists g \in G : \varphi(g) = h\}$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{\varphi(x) \mid x \in G\}$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{x \in G \mid \exists y \in h : \varphi(x) = y\}$ . |
| (8) Welche der folgenden Aussagen stimmen?                          | <input type="radio"/> $\varphi(G) \cong G/\ker\varphi$ <input type="radio"/> $\varphi(G)$ ist Untergruppe von $H$<br><input type="radio"/> $\varphi(G) \trianglelefteq H$ <input type="radio"/> $\varphi(G)$ ist Untergruppe von $G$                                                                                                       |

2)(8 P.) Sei  $G = \{\text{id}_{\{1,2,3,4\}}, (13), (24), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1432)\} \subseteq S_4$ . Veranschaulichen Sie  $G$ , indem Sie die Permutationen auf die vier Eckpunkte eines Quadrates wirken lassen und als geometrische Operationen interpretieren. Zeigen Sie mit Hilfe dieser Interpretation, dass  $G$  eine Untergruppe der symmetrischen Gruppe  $S_4$  ist und bestimmen alle Untergruppen von  $G$ .

2)(8 P.) Untersuchen Sie, ob die Struktur  $M = \{a, b\}$  mit der Addition

$$a + a = b, \quad a + b = b + a = a, \quad b + b = b$$

und der Multiplikation

$$a \cdot a = a, \quad a \cdot b = b \cdot a = b \cdot b = b.$$

ein Halbring, ein Ring bzw. ein Körper ist.

5)(8 P.) Seien  $(G, \circ)$  und  $(H, *)$  Gruppen. Weiters seien eine Untergruppe  $U$  und ein Normalteiler  $N$  von  $G$  sowie eine Gruppenhomomorphismus  $\varphi : G \rightarrow H$  gegeben. Schließlich sei noch eine positive ganze Zahl  $m$  gegeben.

Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen!

(Bei jeder der folgenden Fragen ist jeweils mindestens eine Antwort richtig. Es können auch mehrere, ja sogar alle Antworten richtig sein.

Jede komplett richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt, jede falsch beantwortete Frage 0 Punkte.

Ein Frage gilt als komplett richtig beantwortet, wenn alle richtigen Antworten angekreuzt sind und alle falschen Antworten nicht angekreuzt sind.)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) $U \trianglelefteq G \iff$                                      | <input type="radio"/> $U \subseteq G$<br><input type="radio"/> $\forall a \in G : a \circ U = U \circ a$<br><input type="radio"/> $\exists a \in G : a \circ U = U \circ a$                                                                                                                                                                |
| (2) Der Kern von $\varphi$ ist                                      | <input type="radio"/> eine Teilmenge von $G$ <input type="radio"/> eine Teilmenge von $H$<br><input type="radio"/> eine Untergruppe von $G$ <input type="radio"/> eine Untergruppe von $H$<br><input type="radio"/> ein Normalteiler von $G$ <input type="radio"/> ein Normalteiler von $H$                                                |
| (3) Es gibt eine Teilmenge $T$ von $G$ mit folgenden Eigenschaften: | <input type="radio"/> $T$ ist keine Untergruppe von $G$ und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$ .<br><input type="radio"/> $T$ ist Untergruppe von $G$ und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$ .<br><input type="radio"/> $T$ ist nicht leer und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$ .                             |
| (4) $N$ ist                                                         | <input type="radio"/> eine Nebenklasse von sich selbst in $G$ ;<br><input type="radio"/> eine Teilmenge der Faktorgruppe $G/N$ ;<br><input type="radio"/> ein Element der Faktorgruppe $G/N$ .                                                                                                                                             |
| (5) $N$ ist                                                         | <input type="radio"/> zu sich selbst invers; <input type="radio"/> nicht zu sich selbst invers;<br><input type="radio"/> weder zu sich selbst invers noch nicht zu sich selbst invers, da beide Aussagen keinen Sinn ergeben.                                                                                                              |
| (6) Mit $m\mathbb{Z}$ bezeichnet man                                | <input type="radio"/> die Menge aller Restklassen modulo $m$ ;<br><input type="radio"/> eine bestimmte Restklasse modulo $m$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x = my\}$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x - y = m\}$ .    |
| (7) Mit $\varphi(G)$ bezeichnet man                                 | <input type="radio"/> das Element in $H$ auf das $G$ unter $\varphi$ abgebildet wird;<br><input type="radio"/> die Menge $\{h \in H \mid \exists g \in G : \varphi(g) = h\}$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{\varphi(x) \mid x \in G\}$ ;<br><input type="radio"/> die Menge $\{x \in G \mid \exists y \in h : \varphi(x) = y\}$ . |
| (8) Welche der folgenden Aussagen stimmen?                          | <input type="radio"/> $\varphi(G) \cong G/\ker\varphi$ <input type="radio"/> $\varphi(G)$ ist Untergruppe von $H$<br><input type="radio"/> $\varphi(G) \trianglelefteq H$ <input type="radio"/> $\varphi(G)$ ist Untergruppe von $G$                                                                                                       |

2)(8 P.) Seien  $(G, \circ)$  und  $(H, *)$  zwei Gruppen und  $\varphi : G \rightarrow H$  ein Gruppenhomomorphismus. Beweisen Sie, dass dann  $\varphi(G)$  eine Untergruppe von  $H$  ist.

4)(8 P.) Sei  $(G, *)$  eine Gruppe. Was versteht man unter einer Untergruppe, was unter einem Normalteiler von  $G$ ?

Sei  $U \leq G$  und  $x \in G$ . Wie ist die Nebenklasse  $x * U$  definiert? Geben Sie eine formale und eine verbale Beschreibung!

Die Relation  $\Delta$ , definiert durch  $a \Delta b :\iff a * U = b * U$ , ist eine Äquivalenzrelation. Welche Relation ergibt sich für  $\Delta$  im Fall  $(G, *) = (\mathbb{Z}, +)$  und  $U = \{z \in \mathbb{Z} : 5 \mid z\}$  und wie sieht die zugehörige Partition aus?

1)(8 P.) Untersuchen Sie, ob die Struktur  $M = \{\heartsuit, \diamondsuit\}$  mit der Addition

$$\heartsuit + \heartsuit = \diamondsuit, \quad \heartsuit + \diamondsuit = \diamondsuit + \heartsuit = \heartsuit, \quad \diamondsuit + \diamondsuit = \diamondsuit$$

und der Multiplikation

$$\diamondsuit \cdot \diamondsuit = \diamondsuit \cdot \heartsuit = \heartsuit \cdot \diamondsuit = \diamondsuit, \quad \heartsuit \cdot \heartsuit = \heartsuit.$$

ein Ring bzw. ein Körper ist.

2) Man bestimme alle Lösungen des Systems

$$\begin{aligned}x + y + 2z - 2u &= 2 \\x - y - z - u &= -2 \\7x + 3y + 8z - 12u &= 6 \\5x + 3y + 7z - 9u &= 6\end{aligned}$$

mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.

**Lösung:**

Ansatz der erweiterten Systemmatrix und Lösung mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren:

$$\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 2 & -2 & 2 \\1 & -1 & -1 & -1 & -2 & -Z_1 \\7 & 3 & 8 & -12 & 6 & -7Z_1 \\5 & 3 & 7 & -9 & 6 & -5Z_1 \\ \hline 1 & 1 & 2 & -2 & 2 & \\0 & -2 & -3 & 1 & -4 & \\0 & -4 & -6 & 2 & -8 & -2Z_2 \\0 & -2 & -3 & 1 & -4 & -Z_2 \\ \hline 1 & 1 & 2 & -2 & 2 & \\0 & -2 & -3 & 1 & -4 & \\0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

Der Rang der Matrix ist 2 und die letzten beiden Zeilen bestehen nur aus Nullen. Daher ist das Gleichungssystem lösbar und die Lösung ist ein 2-dimensionaler Nebenraum des  $\mathbb{R}^4$ . Wir setzen daher  $z = \lambda$  und  $u = \mu$  und erhalten

$$y = 2 - \frac{3}{2}\lambda + \frac{1}{2}\mu, \quad x = -\frac{1}{2}\lambda + \frac{3}{2}\mu.$$

Die Lösungen des Systems sind daher aller Vektoren der Form

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(4) [8 Punkte]

- (a) Man gebe eine exakte Definition der **Restklasse**  $\bar{z}$  einer ganzen Zahl  $z$  modulo  $n$   $\{n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$ .
- (b) Wie ist der **Restklassenring**  $\mathbb{Z}_n$  definiert (Definition der Menge als auch der Rechenoperationen)?
- (c) Geben sie für  $n = 3$  die **Operationstabellen** für "+" und "·" explizit an.
- (d) Warum ist für  $n \notin \mathbb{P}$ , also  $n$  nicht prim, der Restklassenring  $\mathbb{Z}_n$  **kein Körper**? (Genaue Argumentation verlangt!)

- 1)(8 P.) Sei  $\Gamma$  die Einheitengruppe von  $(\mathbb{Z}_{15}, +, \cdot)$ , also die Menge aller Restklassen  $\overline{a} \in \mathbb{Z}_{15}$  mit  $\text{ggT}(a, 15) = 1$ . Bestimmen Sie  $\Gamma$ , die von  $\overline{4}$  erzeugte Untergruppe  $U$  von  $\Gamma$  sowie die Faktorgruppe  $\Gamma/U$  (durch Angabe der Menge und der Operationstafel).

5)(8 P.) Seien  $(G, \circ)$  und  $(H, \heartsuit)$  zwei Gruppen. Wie ist ein Homomorphismus von  $G$  nach  $H$  definiert? Wann werden  $(G, \circ)$  und  $(H, \heartsuit)$  isomorph genannt? Nennen Sie zwei verschiedene, aber isomorphe Untergruppen  $U_1$  und  $U_2$  der symmetrischen Gruppe  $S_3$  und geben Sie einen Isomorphismus zwischen  $U_1$  und  $U_2$  konkret an.

4)(8 P.) Sei  $\circ$  eine zweistellige Operation auf der Menge  $A$ . Geben Sie exakte Definitionen für die folgenden Eigenschaften für  $(A, \circ)$  an:

- (1) Assoziativgesetz
- (2) Existenz eines neutralen Elements
- (3) Existenz von inversen Elementen

Geben Sie weiters je ein Beispiel einer Struktur  $(A, \circ)$  an, die

- a) nur (1),
- b) (1) und (2), aber nicht (3),
- c) alle drei Eigenschaften besitzt.

3)(8 P.) Seien  $(G, *)$  und  $(H, \circ)$  zwei Gruppen. Wir definieren auf  $G \times H$  eine Operation wie folgt: Seien  $a, b \in G$  und  $x, y \in H$ , dann sei

$$(a, x)\Delta(b, y) := (a * b, x \circ y).$$

Untersuchen Sie, ob  $(G \times H, \Delta)$  eine Gruppe ist.

2)(8 P.) Zeigen Sie, daß die von  $\bar{5}$  erzeugte Untergruppe  $U$  von  $(\mathbb{Z}_{15}, +)$  ein Normalteiler von  $(\mathbb{Z}_{15}, +)$  ist, und bestimmen Sie die Faktorgruppe  $\mathbb{Z}_{15}/U$ , indem Sie die zugrunde liegende Menge und die Operationstafel angeben!

- 1)(8 P.) Zeigen Sie, dass die alternierende Gruppe  $A_3$  (das ist die Menge aller geraden Permutationen in  $S_3$ ) ein Normalteiler der symmetrischen Gruppe  $S_3$  ist.  
Wie sieht die  $S_3/A_3$  aus? (Angabe der zugrunde liegenden Menge und der Operationstafel der Gruppenoperation!)  
Geben Sie weiters einen Isomorphismus zwischen  $S_3/A_3$  und  $(\{-1, 1\}, \cdot)$  an!

- 1)(8 P.) Beschreiben Sie die Symmetriegruppe  $G$  eines Quadrates und die Symmetriegruppe  $H$  eines Rechtecks. Untersuchen Sie, ob  $H$  ein Normalteiler von  $G$  ist, und bestimmen Sie die (Links-)Nebenklassenzerlegung von  $G$  bzgl.  $H$ .

Hinweis: Die Gruppen  $G$  und  $H$  lassen sich als Permutationsgruppen auf der Menge der Eckpunkte auffassen.

4)(8 P.) Sei  $\circ$  eine zweistellige Operation auf der Menge  $A$ . Geben Sie exakte Definitionen für die folgenden Eigenschaften für  $(A, \circ)$  an:

- (1) Assoziativgesetz
- (2) Existenz eines neutralen Elements
- (3) Existenz von inversen Elementen

Geben Sie weiters je ein Beispiel einer Struktur  $(A, \circ)$  an, die

- a) nur (1),
- b) (1) und (2), aber nicht (3),
- c) alle drei Eigenschaften besitzt.

3)(8 P.) Gegeben sei die Gruppe  $(G, +)$  mit  $G = \mathbb{Z}_2^4$  und komponentenweise definierter Addition modulo 2, d.h.,

$$(a, b, c, d) + (w, x, y, z) =$$

$$(a + w \bmod 2, \quad b + x \bmod 2, \quad c + y \bmod 2, \quad d + z \bmod 2).$$

Bestimmen Sie die kleinste Untergruppe  $U$  von  $G$ , die die Elemente  $(1, 1, 0, 1)$  und  $(0, 1, 0, 1)$  enthält.

Wieviele verschiedene Nebenklassen von  $U$  in  $G$  gibt es in  $G$ ?

Bestimmen Sie alle Nebenklassen von  $U$  in  $G$ !

3)(8 P.) Sei  $M = \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \text{ ist endlich oder } \mathbb{N} \setminus X \text{ ist endlich}\}$ . Untersuchen Sie, ob die algebraische Struktur  $(M, \cap, \cup)$  ein Verband ist, d.h. ob  $(M, \cap)$  und  $(M, \cup)$  kommutative Halbgruppen sind, für alle  $A, B \in M$  die Gleichungen  $A \cap (A \cup B) = A$  und  $A \cup (A \cap B) = A$  gelten.

Bemerkung: Die Assoziativität und die Kommutativität von  $\cap$  und  $\cup$  dürfen ohne Beweis vorausgesetzt werden.

5)(8 P.) Seien  $(G, \triangle)$  und  $(H, \heartsuit)$  zwei Gruppen. Wie ist ein Homomorphismus definiert? Wann werden  $(G, \triangle)$  und  $(H, \heartsuit)$  isomorph genannt? Nennen Sie zwei verschiedene, aber isomorphe Untergruppen  $U_1$  und  $U_2$  der symmetrischen Gruppe  $(S_3, \circ)$  und geben Sie einen Isomorphismus zwischen  $U_1$  und  $U_2$  konkret an.

3)(8 P.) Die Menge  $\Gamma = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{14}\}$  bildet bezüglich der Multiplikation modulo 15 eine Gruppe. Sei  $U$  die von  $\overline{4}$  erzeugte Untergruppe von  $\Gamma$ . Ist  $U$  ein Normalteiler von  $\Gamma$ ? (Begründung!) Falls ja, beschreiben Sie die Faktorgruppe  $\Gamma/U$  (Menge und Operationstafel)!

Bemerkung: Die Behauptung, dass  $(\Gamma, \cdot)$  eine Gruppe ist, muß nicht bewiesen werden.